

Paskaita 15

Puankarė grupė ir dalelių klasifikacija

Tikslai. Finalas įgyvendina programą. Pridėjus postūmius prie Lorencio grupės, gaunama Puankarė grupė — pusiau tiesioginė sandauga 2 paskaitos prasme, realizuota kaip 5×5 matricos — o 14 paskaitos laukų ir būsenų principas teigia, kad jos begaliamatės unitariosios neredukuojamosios reprezentacijos yra elementariosios dalelės. Klasifikuojame jas Vignerio metodu: diagonalizuojame postūmius, stebime, kaip judesio kiekiai brėžia orbitas — masės sluoksnius ir šviesos kūgi, atskirai išvedant jų invariantinius matus — ir viską sutraukiame į vieno atskaitos judesio kiekio mažąją grupę: $SU(2)$ masyviosioms dalelėms, iš kur kyla sukinys; dvigubą Euklido plokštumos grupės dengimą bemasėms, iš kur kyla spiralumas ir dvi fotono poliarizacijos, greta matematiškai leistinos tolydaus sukinio šakos. Masyviosioms dalelėms Kazimiro operatoriai atkuria masę ir sukinį; baigtinio spiralumo bemasėms dalelėms abu Kazimiro operatoriai nyksta, o spiralumas lieka mažosios grupės charakteriu. Vieno puslapio retrospektyva užbaigia kursą, nurodydama jo ribą: $SU(3)$ reikalingas reprezentacijų teorijos žodynas yra parengtas, o pati dalelių fizikos $SU(3)$ priskiriama aiškiai nurodytam tolesniam skaitymui.

15.1 Puankarė grupė

Intervalas yra ne tik invariantiškas posūkiams ir postūmiams; jis invariantiškas translacijoms, nes priklauso nuo įvykių skirtumų. Todėl pilnoji specialiosios reliatyvumo teorijos simetrijos grupė yra afininiai atvaizdžiai

$$x \mapsto \Lambda x + a, \quad \Lambda \in SO^+(1, 3), \quad a \in \mathbb{R}^4,$$

sudaromi pagal taisyklę

$$(a, \Lambda) (a', \Lambda') = (a + \Lambda a', \Lambda \Lambda') : \quad (15.1)$$

suvaržytoji Puankarė grupė $\mathcal{P}^+ = \mathbb{R}^4 \rtimes SO^+(1, 3)$, 2 paskaitos pusiau tiesioginė sandauga su tolydžiais dėmenimis — translacijos yra normalusis pogrupis, o Lorencio grupė veikia jas savo apibrėžiančiąja reprezentacija. Tai matricinė grupė pagal afininį triuką: tegu (a, Λ) veikia $(x, 1)^T \in \mathbb{R}^5$ kaip

$$g(a, \Lambda) = \begin{pmatrix} \Lambda & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

uždarasis $GL(5, \mathbb{R})$ pogrupis; blokinis daugyba atkartoja (15.1). Diferencijuodami, gauname, kad Li algebrą sudaro $\begin{pmatrix} W & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ su $W \in \mathfrak{so}(1, 3)$, $b \in \mathbb{R}^4$: dešimt dimensijų, su keturiais naujais abstrakčiais generatoriais p_μ (translacija išilgai e_μ), prisijungiančiais prie L_a ir K_a . Nauji komutatoriai yra dvi blokinės daugybos:

$$[p_\mu, p_\nu] = 0, \quad [W, p_b] = p_{Wb} \quad \text{su } W \in \mathfrak{so}(1, 3), \quad (15.2)$$

antrasis teigiantis, kad keturios translacijos transformuojasi kaip keturmatas vektorius; išrašyta bazėje,

$$[L_a, p_0] = 0, \quad [L_a, p_b] = \epsilon_{abc} p_c, \quad [K_a, p_0] = p_a, \quad [K_a, p_b] = \delta_{ab} p_0.$$

Fizika įžengia per 9 paskaitos žodyną, dabar kartą ir visiems laikams. Tikrai stipriai tolydžiai unitariajai reprezentacijai U su išvestine reprezentacija π apibrėžkime saviadjungtines translacijas stebimąsias

$$\widehat{P}_\mu := i\pi(p_\mu), \quad U(te_\mu) = e^{t\pi(p_\mu)} = e^{-it\widehat{P}_\mu}. \quad (15.3)$$

Taigi p_μ yra abstraktus Li algebros elementas, $\pi(p_\mu)$ yra jo, apskritai neaprežtas, antiermitinis išvestinis operatorius, o $\widehat{P}_\mu$ yra saviadjungtinė fizikinė energijos–judesio kiekio stebimoji. Su $\widehat{J}_a = i\pi(L_a)$ ir $\widehat{K}_a = i\pi(K_a)$ abstraktieji komutatoriai bendroje invariantinėje srityje — žemiau pateiktoms išreikštinėms reprezentacijoms tai tanki glodžių, kompaktiškai apreptų bangos funkcijų ant orbitos erdvė (masyviuoju atveju — paprastos V_j -reikšmės funkcijos; bemasiu atveju, kur standartinės transformacijos parenkamos tik mačiai, — glodūs, kompaktiškai aprepti indukuotojo pluošto pjūviai) — virsta į

$$[\widehat{P}_\mu, \widehat{P}_\nu] = 0, \quad [\widehat{J}_a, \widehat{P}_0] = 0, \quad [\widehat{J}_a, \widehat{P}_b] = i\epsilon_{abc}\widehat{P}_c, \quad [\widehat{K}_a, \widehat{P}_0] = i\widehat{P}_a, \quad [\widehat{K}_a, \widehat{P}_b] = i\delta_{ab}\widehat{P}_0.$$

Lygiaverčiai pažymėkime $\widehat{M}_{0a} = \widehat{K}_a$ ir $\widehat{M}_{ab} = -\epsilon_{abc}\widehat{J}_c$. Su $\eta = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$ žemiau naudojami kovariantiniai stebimųjų komutatoriai yra

$$\begin{aligned} [\widehat{M}_{\alpha\beta}, \widehat{P}_\nu] &= i(\eta_{\alpha\nu}\widehat{P}_\beta - \eta_{\beta\nu}\widehat{P}_\alpha), \\ [\widehat{M}_{\alpha\beta}, \widehat{M}_{\rho\sigma}] &= i(\eta_{\alpha\rho}\widehat{M}_{\beta\sigma} - \eta_{\alpha\sigma}\widehat{M}_{\beta\rho} - \eta_{\beta\rho}\widehat{M}_{\alpha\sigma} + \eta_{\beta\sigma}\widehat{M}_{\alpha\rho}). \end{aligned} \quad (15.4)$$

Stouno teorema pateikia saviadjungtinius uždarinius. Šiuo žymėjimu keturmatas judesio kiekis yra keturmatas vektorius, nesuplakant trijų žodyno lygmenų.

Vienas tezės pastraipos sakinyš prieš darbą. Reliatyvistinė kvantinė sistema, pagal 11 paskaitos samprotavimą, neša *projektyviają* unitariąją $\mathcal{P}^+$ reprezentaciją. Vaistas yra tas pats, jau du kartus repetuotas: pereiti prie universaliosios dengiamosios grupės. Pakeitę $SO^+(1, 3)$ į $SL(2, \mathbb{C})$ (veikiančią translacijas per Φ), gauname

$$\mathcal{P} := \mathbb{R}^4 \rtimes SL(2, \mathbb{C}),$$

topologiškai $\mathbb{R}^4 \times S^3 \times \mathbb{R}^3$ pagal 14 paskaitą — paprastai jungus — ir dengiančią $\mathcal{P}^+$ du kartus. Dabar naudojame specialiai Puankarė grupei skirtą kohomologinį pakėlimo rezultatą (programos importų žemėlapiu eilutė „Puankarė pakėlimas“): jungiajai grupei $\mathcal{P}^+$ Puankarė Li algebra tenkina $H^2(\mathfrak{p}, \mathbb{R}) = 0$, ir kiekviena tolydi projektyvioji unitarioji reprezentacija pakeliama į tikrą stipriai tolydžią unitariąją paprastai jungios dengiamosios $\mathcal{P}$ reprezentaciją, indukuojančią tą patį veikimą spinduliuose. Tai nėra pusiau paprastumo pasekmė — $\mathfrak{p}$ nėra pusiau paprasta — ir skiriasi nuo 14 paskaitos Lorencio daugiklio pakėlimo. Taigi, priešingai nei Galilėjaus atveju su jo nepašalinama masės faze, čia neišlieka jokio centrinio krūvio. Vignerio apibrėžimas užveria ratą: *elementarioji dalelė* yra sistema, kurios būsenų erdvė neša neredukuojamąją tokią reprezentaciją — elementarioji todėl, kad neredukuojamoji: nėra invariantinio poerdvio, nėra būdo ją išardyti. 14 paskaita įrodė, kad šios reprezentacijos privalo būti begaliamatės; 13 paskaita išmokė nesusvyruoti. Likusi paskaitos dalis jas klasifikuoja.

Apimties signalas. Veikimas spinduliuose yra projektyvusis; pakėlimo importas jį pakeičia tikra stipriai tolydžia unitariąją dengiamosios reprezentacija separabilioje Hilberto erdvėje. Jos išvestiniai operatoriai yra neaprežti ir turi tik nurodytas bendras invariantines sritis. Tai kita kategorija nei 14 paskaitos baigtiniamatės neunitariosios laukų reprezentacijos, ir baigtinių charakterių, pėdsakų bei dimensijų teoremos savaime neperkeliamos.

15.2 Judesio kiekis ir orbitų vaizdas

Vignerio metodas prasideda ten, kur siūlo struktūra: nuo abelinio normaliojo pogrupio. Neredukuojamosios unitariosios $\mathbb{R}^4$ reprezentacijos yra (pagal žemiau pateiktą SNAG teorema, į kurią supakuota Hilberto erdvės Šūro lemos forma) jo charakteriai $a \mapsto e^{-i\eta(p,a)}$, sužymėti judesio kiekio erdvės taškais p — plokštieji bangos: 12 paskaitos „Furjė eilutė yra charakterių teorija“ apskritimui, keturis nekompaktiškus kartus. Komutuojančių unitariųjų operatorių $U(a)$ diagonalizavimas vienu metu yra importuota SNAG teorema (Stouno–Naimarko–Ambrose'o–Godement'o): stipriai tolydi unitarioji lokaliai kompaktiškos abelinės grupės $\mathbb{R}^4$ reprezentacija separabilioje Hilberto erdvėje turi vienintelį projektorinį matą jos dualiojoje grupėje, tokį, kad $U(a) = \int e^{-i\eta(p,a)} dE(p)$. Tai spektrinis integralas, o ne baigtiniamatė bendra tikrinė bazė (Berndt, 5.2 teorema, p. 71; Barut–Rączka, 5 sk.). Todėl ji organizuoja būsenas pagal judesio kiekį, o Lorencio grupės pusė permaišo žymenis: iš (15.1),

$$U(A)U(a)U(A)^{-1} = U(\Lambda a), \quad \Lambda = \Phi(A),$$

taigi jei būsena turi judesio kiekį p , tai $U(A)$ ją perkelia į judesio kiekio Λp būseną — skaičiavimas yra viena eilutė su $\eta(p, \Lambda^{-1}a) = \eta(\Lambda p, a)$. Neredukuojamoje reprezentacijoje veikiantys judesio kiekiai todėl privalo sudaryti vieną $SO^+(1, 3)$ orbitą (euristiškai aišku; sąžiningai — tai dalis žemiau importuotos teoremos). Orbitos gali būti išvardytos pilnai.

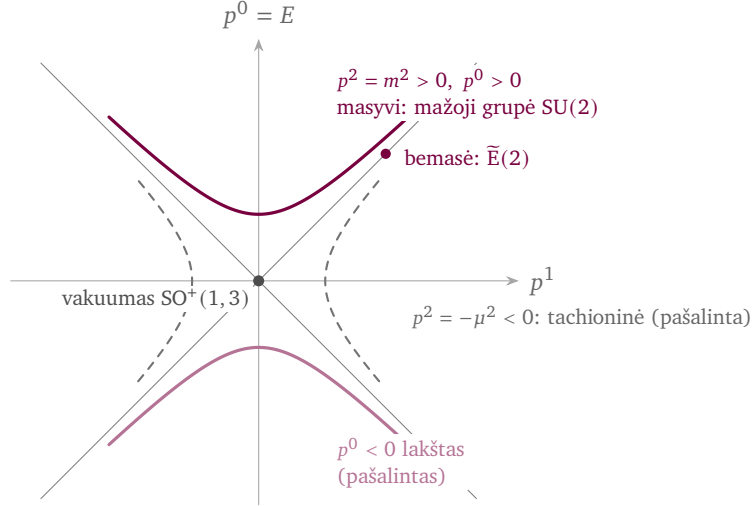
Teiginys 15.1 (Orbitų katalogas). $SO^+(1, 3)$ orbitos erdvėje $\mathbb{R}^4$ yra: masės sluoksniai $X_m^\pm = \{\eta(p, p) = m^2, \pm p^0 > 0\}$ kiekvienam $m > 0$; dvi šviesos kūgio pusės $X_0^\pm = \{\eta(p, p) = 0, p \neq 0, \pm p^0 > 0\}$; pradžios taškas $\{0\}$; ir vienašklaučiai hiperboloidai $\{\eta(p, p) = -\mu^2\}$, $\mu > 0$.

15.1 paveiksle nubraižytas katalogas ir, žvelgiant į priekį, į kitą skyrių, mažoji grupė, kurią neša kiekviena orbita: priekinis masės sluoksnis su savo $SU(2)$, priekinis kūgis su $\tilde{E}(2)$, pašalintas erdvinis lakštas ir vakuumas pradžios taške.

Irodymas. Dydis $\eta(p, p)$ yra invariantiškas, o kai $\eta(p, p) \geq 0$, $p \neq 0$, toks yra ir $\text{sgn } p^0$: ten $|\vec{p}| \leq p^0$ arba $\leq -p^0$, ir tas pats Cauchy–Schwarzo įvertis, kuris 14 paskaitoje atskyrė komponentes, duoda $|\sum_i \Lambda^0_{i} p^i| < \Lambda^0_0 |p^0|$, taigi $(\Lambda p)^0$ išlaiko p^0 ženklą — ortochroniškumas saugo priežastingumą. Atvirkščiai, kiekviena išvardyta aibė yra viena orbita: laikiškas p su $p^0 > 0$ postūmiu atvedamas į rimtį, $(m, \vec{0})$, grynuoju postūmiu išilgai $\vec{p}$ su $\tanh \chi = |\vec{p}|/p^0$; nulinis p su $p^0 > 0$ pasukamas, kad nukreiptų išilgai e_3 , ir tada pastūmiamas išilgai e_3 — kas pagal 14 paskaitos postūmių algebrą keičia $(E, 0, 0, E) \mapsto (e^\chi E, 0, 0, e^\chi E)$ — į bet kuri viršutinio kūgio atskaitos tašką; erdviški vektoriai tvarkomi tuo pačiu būdu. ■

Fizika pavadino viską kataloge: $X_m^\pm$ yra masės m dalelės masės sluoksnis, o energija $p^0 = E_p = \sqrt{m^2 + |\vec{p}|^2} \geq m > 0$, būdama apribota iš apačios, yra būtent viršutinio lakšto pasirinkimas (apatinis lakštas neša neigiamos energijos reprezentacijas, pašalinamas spektro sąlygos; antidalelės yra teigiamos energijos būsenos ant priekinio sluoksnio su sujungtiniais krūviais — lauko teorinė neigiamo dažnio modų perinterpretacija yra kita istorija); pradžios taškas bus vakuumas; erdvinės orbitos laukia, grėsmingai, paskaitos pabaigos. Norėdami atlikti analizę ant orbitos, mums reikia jos invariantinio mato, ir 12 paskaitos sluoksnio triukas jį pateikia vienu signatūros laipteliu aukščiau.

Teiginys 15.2 (Invariantinis matas ant masės sluoksnio). Tolydžiai, kompaktiškai apreptos f



15.1 pav.: Lorencio grupės orbitos judesio kiekio erdvėje ir jų nešama Vignerio klasifikacija. Lorencio transformacijos išsaugo $p^2 = (p^0)^2 - |\vec{p}|^2$ ir p^0 ženklą, taigi jos perkelia judesio kiekius tik išilgai čia nubrėžtų lygio aibių. Fizikinės orbitos yra priekinis masės hiperboloidas $p^2 = m^2 > 0$, $p^0 > 0$, kurio mažoji grupė (rimties judesio kiekio stabilizatorius) yra $SU(2)$, geometrinės posūkių grupės $SO(3)$ dengiamoji — jos neredukuojamosios reprezentacijos yra sukiniai; ir priekinis šviesos kūgis $p^2 = 0$, kurio mažoji grupė yra dvigubas Euklido grupės dengimas $\tilde{E}(2)$ ir kurio baigtinio spiralumo reprezentacijos žymimos spiralumu, su atskira tolydaus sukinio šaka. Apatinis lakštas $p^0 < 0$ pašalinamas energijos teigiamumu; erdvinė orbita $p^2 < 0$ (tachioninė) yra pašalinta, o pradžios taškas $p = 0$ yra fiksuotas visos $SO^+(1,3)$ — vakuumas. Reliatyvistinė dalelė yra orbita kartu su neredukuojamąja jos mažosios grupės reprezentacija.

apibrėžkime

$$\int_{X_m^+} f \, d\mu := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \int_{m^2 \leq \eta(p,p) \leq m^2 + \varepsilon, p^0 > 0} f(p) \, d^4 p = \int_{\mathbb{R}^3} f(E_p, \vec{p}) \frac{d^3 p}{2E_p}. \quad (15.5)$$

Šis matas yra $SO^+(1,3)$ invariantiškas: $\int f(\Lambda^{-1}p) \, d\mu(p) = \int f \, d\mu$.

Irodymas. Invariantiškumas akivaizdus pirmajame reiškinyje: $d^4 p$ yra išsaugomas ($|\det \Lambda| = 1$) ir toks yra sutirštintas sluoksnis. Antrajam, integruokime per p^0 fiksuotam $\vec{p}$: sluoksnio sąlyga $m^2 \leq (p^0)^2 - |\vec{p}|^2 \leq m^2 + \varepsilon$ išpjauna $\varepsilon/2E_p + O(\varepsilon^2)$ ilgio intervalą aplink $p^0 = E_p$, ir riba ant jo susitraukia. ■

Tad paslaptingas $2E_p$ po kiekvienu reliatyvistinės kvantinės teorijos integralu yra ne susitarimas, o jakobianas: invariantinio mato kaina, sumokama kartą ir visiems laikams.

Kūgiui reikia atskiro galinio taško patikrinimo; ankstesnis teiginys prielaidavo $m > 0$.

Teiginys 15.3 (Invariantinis matas ant priekinio šviesos kūgio). Ant pradurto priekinio kūgio $X_0^+ = \{p \neq 0 : p^2 = 0, p^0 > 0\}$ invariantinis matas yra

$$d\mu_0(p) = \frac{d^3 p}{2|\vec{p}|}, \quad \int_{X_0^+} f \, d\mu_0 = \int_{\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}} f(|\vec{p}|, \vec{p}) \frac{d^3 p}{2|\vec{p}|}. \quad (15.6)$$

Irodymas. Pradėkime nuo Lorencio invariantiškos distribucijos $d^4p \theta(p^0) \delta(p^2)$ — θ yra laiptinė funkcija, o δ Dirako delta, naudojama tik per vieno kintamojo taisyklę $\int \delta(g(p^0)) F dp^0 = F/|g'|$ paprastoje g šaknyje; lygiaverčiai, sutirštinkime sluoksnį kaip 15.2 teiginyje ir pereikime prie ribos. Fiksuotam $\vec{p} \neq 0$ jos teigiamos energijos šaknis yra $p^0 = |\vec{p}|$, ir

$$\left| \frac{\partial((p^0)^2 - |\vec{p}|^2)}{\partial p^0} \right|_{p^0=|\vec{p}|} = 2|\vec{p}|.$$

Taigi integruojant pirmiausia per p^0 gaunama būtent (15.6), įskaitant daugiklį 2. Viršūnė praleidžiama, nes paprastos šaknies formulė ten išsigimsta; tai nulinio mato aibė, o tankis yra lokaliai integruojamas, nes sferinėse koordinatėse $d^3p/(2|\vec{p}|) = \frac{1}{2}r dr d\Omega$. Galiausiai $d^4p \delta(p^2)$ ir teigiamas lakštas yra išsaugomi $SO^+(1, 3)$, kas įrodo invariantiškumą. Tai žemiau naudojamas bėmasis normos matas. ■

15 lapo 4 užduotis tiesiogiai patikrina tiek (15.5), tiek (15.6) postūmiui z kryptimi.

15.3 Mažosios grupės

Orbita pasako, kur gyvena judesio kiekiai; likusi laisvė sėdi virš vieno jos taško.

Apibrėžimas 15.4 (Mažoji grupė). Fiksuokime atskaitos judesio kiekį $\hat{p}$ ant orbitos. *Mažoji grupė* yra jo stabilizatorius dengiamojoje grupėje, $G_{\hat{p}} = \{A \in SL(2, \mathbb{C}) : \Phi(A)\hat{p} = \hat{p}\}$.

Du skaičiavimai, abu po dvi eilutes 14 paskaitos ermitiniame modelyje $X(p) = p^0\mathbb{K} + \vec{p} \cdot \vec{\sigma}$.

Teiginys 15.5 (Masyvioji mažoji grupė). Kai $\hat{p} = (m, 0, 0, 0)$, $m > 0$: $X(\hat{p}) = m\mathbb{K}$, ir $A(m\mathbb{K})A^\dagger = m\mathbb{K}$ teigia būtent $AA^\dagger = \mathbb{K}$. Taigi $G_{\hat{p}} = SU(2)$.

Masyviosios dalelės mažoji grupė yra jos rimties sistemos posūkių grupė — dvigubai uždengta, kaip reikalauja kvantinė mechanika. 10 paskaitos klasifikacija netrukus bus pakelta iš teoremos į apibrėžimą.

Teiginys 15.6 (Bemasė mažoji grupė). Kai $\hat{p} = (1, 0, 0, 1)$: $X(\hat{p}) = \mathbb{K} + \sigma_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, ir $AX(\hat{p})A^\dagger = X(\hat{p})$ priverčia pirmąjį A stulpelį būti $(\alpha, 0)$ su $|\alpha| = 1$; determinantas tada užpildo likusią dalį:

$$G_{\hat{p}} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \bar{\alpha} \end{pmatrix} : |\alpha| = 1, \beta \in \mathbb{C} \right\} \cong \mathbb{C} \rtimes U(1),$$

kur $\text{diag}(\alpha, \bar{\alpha})$ veikia normalųjį pogrupį $\{\beta\}$ pagal $\beta \mapsto \alpha^2\beta$. Kadangi $\Phi(\text{diag}(\alpha, \bar{\alpha}))$ yra posūkis kampe $-\arg \alpha^2$ apie spindulio kryptį (12 paskaitos $u_\theta = \text{diag}(e^{-i\theta/2}, e^{i\theta/2})$ atvaizduojamas į posūkį kampe θ), tai yra dvigubas plokštumos Euklido grupės dengimas $\widetilde{E}(2)$: abstrakčios $\mathbb{R}^2$ posūkiai ir translacijos, kur α ir $-\alpha$ dengia tą patį posūkį.

Irodymas. Užrašydami $X(\hat{p}) = 2e_1e_1^\dagger$, sąlyga teigia $(Ae_1)(Ae_1)^\dagger = e_1e_1^\dagger$, t. y. $Ae_1 = \alpha e_1$ su $|\alpha| = 1$; tada $\det A = 1$ priverčia įstrižainę $(\alpha, \bar{\alpha})$ su laisvu viršutiniu nariu β . Pusiau tiesioginė struktūra yra matricinė sandauga $\text{diag}(\alpha, \bar{\alpha}) \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{diag}(\bar{\alpha}, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha^2\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. ■

Plokščios plokštumos simetrijos grupė, stabilizuojanti šviesos spindulį: netikėtas svečias, kurio translacijos sukels fizikinę mįslę 15.5 skyriuje. Bendroji mašina, surenkanti $\mathcal{P}$ reprezentaciją iš orbitos ir mažosios grupės reprezentacijos, yra paskutinis struktūrinis kurso importas (bemasės mažosios grupės klasifikacija, 15.10 teiginys, yra dar vienas, mažesnis).

Teorema 15.7 (Mackey reguliarioji pusiau tiesioginės sandaugos teorema; importuota). Tegu $N \rtimes H$ yra antra skaitli lokaliai kompaktiška grupė (topologinė grupė su skaičia atvirųjų aibių baze; kiekviena matricinė Li grupė tenkina šią sąlygą) su abeline N ir reguliariu H veikimu charakterių grupėje $\widehat{N}$ (techninė sąlyga orbitoms — apytikriai, kad jas galima mačiau parametrizuoti, kaip galima 15.1 teiginio lokaliai uždaras judesio kiekio orbitas). Tada kiekviena neredukuojamoji stipriai tolydi unitarioji reprezentacija separabilioje Hilberto erdvėje yra indukuota iš charakterio vienoje H orbitoje ir neredukuojamosios unitariosios jo stabilizatoriaus reprezentacijos; indukuotoji reprezentacija yra neredukuojamoji, šios išsemia neredukuojamąsias, o ekvivalencija yra būtent orbitos–stabilizatoriaus duomenų sujungtinumas. Grupei $\mathcal{P} = \mathbb{R}^4 \rtimes \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ šios prielaidos galioja: translacijų pogrupis yra abelinis, abu daugikliai yra antra skaitlios lokaliai kompaktiškos Li grupės, o judesio kiekio veikimas turi reguliarias, lokaliai uždaras 15.1 teiginio orbitas. Todėl neredukuojamoji reprezentacija yra nustatoma, su tikslumu iki unitariosios ekvivalencijos, poros: orbitos O iš 15.1 teiginio ir neredukuojamosios unitariosios mažosios grupės reprezentacijos σ atskaitos taške $\hat{p} \in O$. Reprezentacija realizuojama erdvėje $L^2(O, d\mu; V_\sigma)$ — kvadratu integruojamų V_σ -reikšmių funkcijų ant orbitos — pagal išreikštines kito skyriaus formules (indukuotoji reprezentacija).

Irodymo riba ir šaltinis. Aukščiau pateikta SNAG teorema pateikia tik translacijų projektorinį matą. Orbitų redukcija, mati indukcija, indukuotųjų neredukuojamumas, išsamumas ir ekvivalencijos punktai yra importuota teorema: Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed., 6.42 teorema ir aptarimas §6.6, pp. 199–201. Konkretios mažosios grupės unitariojo dualo apskaičiavimas yra dar viena, atskira užduotis.

Importuojame apskaitą — kad sąrašas yra išsamus — ir svarbias įrašus statome rankomis. Katalogas dabar yra lentelė: masyviosios orbitos neša $\mathrm{SU}(2)$, tad jų reprezentacijos žymimos (m, j) su $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$ — masė ir sukinys; bemasės orbitos neša $\widetilde{\mathrm{E}}(2)$ — baigtinio spiralumo ir tolydaus sukinio šakos, kaip matysime; pradžios taško mažoji grupė yra visa $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, kurios vienintelė baigtiniamatė unitarioji reprezentacija yra trivialioji (14 paskaitos negalimumo teorema): trivialioji pora yra vakuumas, vienintelė Puankarė invariantiška būseną, ir gamta atmeta begaliamates alternatyvas.

15.4 Masyviosios dalelės: masė ir sukinys

Fiksuokime $m > 0$, orbitą X_m^+ su $\hat{p} = (m, 0, 0, 0)$, ir sukinį $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$ su 10 paskaitos mažosios grupės $\mathrm{SU}(2)$ reprezentacija (Π_j, V_j) . Konstrukcijai reikia vieno pasirinkimo: *standartinio postūmio*, atvedančio $\hat{p}$ į kiekvieną $p \in X_m^+$, ir 14 paskaitos kvadratinės šaknies mechanizmas pateikia kanoninį. Matrica $X(p)/m$ yra teigiamai apibrėžta ant viršutinio sluoksnio (jos tikrinės reikšmės yra $(p^0 \pm |\vec{p}|)/m > 0$) su determinantu vienetu, taigi

$$S_p := (X(p)/m)^{1/2} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C}) \quad \text{tenkina} \quad S_p X(\hat{p}) S_p^\dagger = m S_p^2 = X(p) :$$

teigiamas elementas — *grynasis postūmis*, pagal poliarinę anatomiją — su $\Phi(S_p)\hat{p} = p$ ir $S_{\hat{p}} = \mathbb{K}$. Visa reprezentacija dabar yra trys formulės ir viena teleskopinė tapatybė.

Teorema 15.8 (Masyviosios reprezentacijos (m, j)). Erdvėje $\mathcal{H} = L^2(X_m^+, d\mu) \otimes V_j$ — bangos funkcijos $\psi: X_m^+ \rightarrow V_j$, kvadratu integruojamos pagal 15.2 teiginį — apibrėžkime

$$(U(a)\psi)(p) = e^{-i\eta(p,a)} \psi(p), \quad (U(A)\psi)(p) = \Pi_j(W(A, p)) \psi(\Lambda^{-1}p), \quad (15.7)$$

kur $\Lambda = \Phi(A)$ ir

$$W(A, p) := S_p^{-1} A S_{\Lambda^{-1}p} \quad (15.8)$$

yra Vignerio posūkis. Tada $W(A, p) \in \text{SU}(2)$, formulės apibrėžia unitariąją $\mathcal{P}$ reprezentaciją $U^{(m,j)}$ (stipriai tolydžiai: tolydžiai, kompaktiškai apreptai $\psi U(a, A)\psi \rightarrow \psi$ pataškiui, kai $(a, A) \rightarrow (0, \mathbb{K})$ — fazė, Vignerio posūkis ir judantis argumentas $\Lambda^{-1}p$ visi kinta tolydžiai — su bendru kompaktiškai apreptu rėžiu, taigi ir erdvėje $L^2(d\mu)$ pagal mažoruojamo konvergavimo teoremą; tankumas ir unitariškumas tai išplečia į visą L^2). Jos neredukuojamumas yra importuotas 15.7 teoremos neredukuojamumo punktas. Skirtingos poros (m, j) duoda neekvivalenčias reprezentacijas, ir pagal 15.7 teoremą jos išsemia masyvias orbitas.

Įrodymas. $W(A, p)$ stabilizuoja $\hat{p}$ — pritaikykime $\Phi: \Phi(S_p)^{-1} \Lambda \Phi(S_{\Lambda^{-1}p})$ siunčia $\hat{p} \mapsto \Lambda^{-1}p \mapsto p \mapsto \hat{p}$ — taigi jis priklauso mažajai grupei, kuri 15.5 teiginyje buvo apskaičiuota esanti būtent $\text{SU}(2)$, ir Π_j gali jį suvalgyti. Homomorfizmo savybė yra teleskopas:

$$W(A, p) W(A', \Lambda^{-1}p) = S_p^{-1} A (S_{\Lambda^{-1}p} S_{\Lambda^{-1}p}^{-1}) A' S_{(\Lambda\Lambda')^{-1}p} = W(AA', p),$$

iš kur $U(A)U(A') = U(AA')$ persekiojant (15.7); mišrusis dėsnis $U(A)U(a)U(A)^{-1} = U(\Lambda a)$ yra charakterių tapatybė $\eta(\Lambda^{-1}p, a) = \eta(p, \Lambda a)$; unitariškumas yra Π_j unitariškumas plius $d\mu$ invariantiškumas. Neredukuojamumas ir neekvivalentiškumas dabar remiasi 15.7 teorema. Atitinkami komutantai yra mačios matricinės daugybos funkcijos, apibrėžtos tik beveik visur; tad vienos jų įvertinimas viename taške $\hat{p}$ nėra galiojantis elementarus įrodymas. Reikalingas mačių laukų/ergodinis samprotavimas yra importo dalis ir čia nėra tyliai pakeičiamas. ■

Skaitykite formules fizikiškai. Atskaitos sluoksnyje posūkiai veikia pačiu $\Pi_j(U)$ — $W(U, \hat{p}) = U$ — taigi V_j indeksas pažodžiui yra 10 paskaitos sukinio multipletas, sėdintis rimties sistemoje: *sukinys yra mažosios grupės kvantinis skaičius*, ir 10 paskaitos klasifikacija, įrodyta kaip teorema apie $\text{su}(2)$, buvo pakelta iki apibrėžimo, kas sukinys yra. Postūmiui A Vignerio posūkis (15.8) yra trijų postūmių sandauga, kuri vis dėlto yra posūkis — būtent 14 paskaitos komutatoriaus $[K, K] = -\epsilon L$ posūkio nuolaužos, dabar su darbo aprašymu: tai kaip *pasisuka judančios dalelės sukinio sistema*, kociklas, kurio laukė Tomaso precesija. 14 lapo statmenojo postūmio kampas yra būtent $W(A, p)$ tai konfigūracijai, o 15 užrašinė stebi teleskopo tapatybę galiojant iki mašininio tikslumo.

Pastaba 15.9 (Masyviosios Kazimiro operatorių reikšmės). Dvi stebimosios, simetrinės bendroje invariantinėje srityje (jų uždarnių saviadjungtiškumas čia neišrodomas), ten komutuoja su generatoriais. Pirmoji yra $\hat{P}^2 = \eta^{\mu\nu} \hat{P}_\mu \hat{P}_\nu$, kuri (15.7) veikia kaip daugyba iš $\eta(p, p) = m^2$. Antroji — sukurta matuoti sukininę judesio kiekio momento dalį Lorencio invariantiškai, kaip patvirtina žemiau pateiktas rimties sistemos skaičiavimas — sukonstruota iš Pauli–Lubanskio stebimosios

$$\hat{W}^\mu = \frac{1}{4} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \{\hat{P}_\nu, \hat{M}_{\rho\sigma}\}, \quad \epsilon^{0123} = 1,$$

bendroje invariantinėje srityje, kur $\hat{M}_{ab} = -\epsilon_{abc} \hat{J}_c$. Antikomutatorius daro simetriškumą akivaizdų ir, sutraukus Puankarė komutatorius, sutampa su įprasta sutvarkytąja formule. Patikrinama, kad $[\hat{W}^\mu, \hat{P}_\nu] = 0$ ir kad $\hat{W}^2$ komutuoja su viskuo (pilnas indeksų skaičiavimas atliekamas 15 lapo 2 užduotyje, Pauli–Lubanskio/Kazimiro kulminacijoje). Rimties sluoksnyje judesio kiekio daugikliai sustingsta į $(m, \vec{0})$, orbitiniai nariai išnyksta, ir $\hat{W} = (0, m\hat{J})$ su $\hat{J}$ — rimties sistemos posūkių generatoriais, taigi

$$\hat{W}^2 = -m^2 \hat{J}^2 = -m^2 j(j+1) \mathbb{K}.$$

Tad masyviojoje teigiamos energijos šakoje dvi tikrinės reikšmės atkuria masę ir sukinį. Ši išvada sąmoningai priklauso nuo orbitos: baigtinio spiralumo bemasėje šakoje abu Kazimiro operatoriai nyksta ir spiralumo neatkuria.

Dvi išnašos iš ankstesnių paskaitų tampa mokėtinos. Bangos funkcijos $\psi(p)$ su jų $d^3p/2E_p$ norma yra reliatyvistinė normalizacija iš kiekvieno lauko teorijos vadovėlio, paaiškinta: $2E_p$ perka invariantiškumą (15.2 teiginys). O daug dalelių nekainuoja jokios naujos grupės lygmens konstrukcijos: n tapačių tokių dalelių būsenų erdvė yra simetrinis arba antisimetrinis $\mathcal{H}$ laipsnis, ir kiekvienas unitarusis $U^{(m,j)}(g)$ pakyla į visur apibrėžtą visos Foko erdvės unitarų operatorių $\Gamma(U^{(m,j)}(g))$. Išvestinis generatorius yra kitas teiginys: jis pirmiausia yra $d\Gamma(A)$ algebriniame baigtinio dalelių skaičiaus branduolyje, apskritai yra neapibrėžtas (jau dalelių skaičiaus operatorius toks yra), o jo antiermitinis uždarinys generuoja $\Gamma(e^{tA})$. Taigi 13 paskaitos antrojo kvantavimo mašina nepadaro išvestinių visos Foko erdvės generatorių visur apibrėžtais.

15.5 Bemasės dalelės: spiralumas

Bemasių dalelių istorija skiriasi būtent vienu dėmeniu: mažoji grupė yra $\widetilde{E}(2)$, o jos reprezentacijų teorijoje yra išsišakojimas.

Teiginys 15.10 ($\widetilde{E}(2)$ unitarusis dualas; Mackey klasifikacija importuota). (i) Pogrupis $\{\beta\} \cong \mathbb{C}$ baigtinėje dimensijoje veikia trivialiai. Todėl kiekviena neredukuojamoji yra vienmatis posūkio dengiamosios charakteris,

$$\chi_h: \text{diag}(e^{-i\theta/2}, e^{i\theta/2}) \mapsto e^{-ih\theta}, \quad h \in \frac{1}{2}\mathbb{Z},$$

vienareikšmiai ant dvigubos dengiamosios, su $\chi_h(-\mathbb{K}) = (-1)^{2h}$ — spinduliai, paskutini kartą.

(ii) Nenulinis translacijų charakteris turi apskritiminę spindulio $\rho > 0$ orbitą. Jo stabilizatorius posūkių dengiamojoje yra $\{\alpha : \alpha^2 = 1\} = \{\pm 1\}$, tad kiekvienam ρ yra dvi neekvivalenčios begaliamatės neredukuojamosios, atskiriamos dviem šio stabilizatoriaus charakteriais (lygiaverčiai — centriniu ženklu). Tai tolydaus sukinio reprezentacijos. Su ρ , normuotu kaip Pauli–Lubanskio skalė, $\widehat{W}^2 = -\rho^2 \mathbb{K}$ signatūroje (+ − − −).

Irodymas. Komutuojantys unitarieji operatoriai $U(\beta)$ skaido erdvę į charakterius $e^{i\text{Re}(\bar{k}\beta)}$, $k \in \mathbb{C}$, ir jungimas posūkiu $\text{diag}(\alpha, \bar{\alpha})$ perkelia k -tikrinį poerdvį į $\alpha^2 k$ -tikrinį poerdvį (pusiau tiesioginis sąryšis iš 15.6 teiginio, prastumas per reprezentaciją). Pasitaikančių žymenų aibė todėl yra invariantiška visam posūkių apskritimui; baigtinėje dimensijoje ji taip pat yra baigtinė, o vienintelis baigtinis apskritimui invariantiškas $\mathbb{C}$ poaibis yra $\{0\}$. Translacijoms žuvus, reprezentacija faktorizuojasi per posūkių apskritimą, kurio neredukuojamosios reprezentacijos yra išvardyti charakteriai — pussveikieji skaičiai įžengia būtent taip, kaip jie tai darė $SU(2)$ atveju.

Pilnam unitariajam dualui pritaikykime reguliariąją pusiau tiesioginės sandaugos teoremą atskirai grupei $\mathbb{C} \rtimes U(1)$ su veikimu $\beta \mapsto \alpha^2 \beta$. Dualusis veikimas siunčia $k \mapsto \alpha^2 k$. Jo orbitos yra $\{0\}$ ir apskritimai $|k| = \rho > 0$; jų stabilizatoriai yra atitinkamai $U(1)$ ir $\{\pm 1\}$. Todėl mažosios reprezentacijos yra (i) išvardyti charakteriai arba vienas iš dviejų ženklų (ii). Folland, 6.42 teorema, pateikia indukciją ir neredukuojamumą; Ramond, 11 sk., §11.1.1, pp. 230–231, užfiksuoja du dengiamosios sektorius ir spiralumo/tolydaus sukinio išsišakojimą. Ši mažosios grupės klasifikacija nėra vien SNAG teoremos pritaikymo Puankarė translacijoms pasekmė. ■

Žymuo h yra *spiralumas*: judesio kiekio momento, suprojektuoto į judėjimo kryptį, tikrinė reikšmė, vienintelis posūkis, kuriam šviesos spindulys turi laiko. Bemasė spiralumo h dalelė

yra indukuotoji reprezentacija virš X_0^+ su $\sigma = \chi_h$ — skaliarinės bangos funkcijos, viena komponentė kiekvienam judesio kiekiui, su norma

$$\|\psi\|^2 = \int_{\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}} |\psi(|\vec{p}|, \vec{p})|^2 \frac{d^3 p}{2|\vec{p}|},$$

pagal 15.3 teiginį, ir su mačia šeima standartinių transformacijų išilgai kūgio (posūkis, tada postūmis).

Kazimiro operatoriai dabar elgiasi kitaip. Taške $\hat{p} = (E, 0, 0, E)$ turime $\hat{P}_0 = E$ ir $\hat{P}_3 = -E$. Baigtinio spiralumo šakoje du *nulinio posūkio* generatoriai ($\tilde{E}(2)$ translacijų pogrupio $\{\beta\}$ išvestiniai operatoriai, kurie taške $\hat{p}$ yra komponentės $\hat{W}^1, \hat{W}^2$ su tikslumu iki daugiklio E) nyksta, o $U(r(\theta)) = e^{-i\theta\hat{J}_3} = e^{-ih\theta}$ duoda $\hat{J}_3 = h$. Apibrėžiantieji ženklai todėl duoda

$$\hat{W}^0 = \frac{1}{2}\epsilon^{03jk}\hat{P}_3\hat{M}_{jk} = E\hat{J}_3, \quad \hat{W}^3 = \frac{1}{2}\epsilon^{30jk}\hat{P}_0\hat{M}_{jk} = E\hat{J}_3,$$

ir $\hat{W}^1 = \hat{W}^2 = 0$. Taigi

$$\hat{W}^\mu = h\hat{P}^\mu \quad \text{kiekvienoje baigtinio spiralumo bemasėje reprezentacijoje,} \quad \hat{P}^2 = \hat{W}^2 = 0. \quad (15.9)$$

Ženklas yra fiksuotas, o ne įsimintas: abi išrašytos nenulinės komponentės yra $+Eh$, o kovariantiškumas perneša sąryšį išilgai X_0^+ . Taigi dvi Kazimiro tikrinės reikšmės neatskiria skirtingų h reikšmių.

Gamtos pasirinkimas išsiskaidyme yra empirinis ir vieningas: kiekviena stebėta bemasė dalelė yra (i) tipo. Tolydaus sukinio variantas — be galo daug poliarizacijos būsenų kiekvienam judesio kiekiui — yra kėdė prie Vignerio stalo, kuri niekada nebuvo užimta.

Spiralumo fizika yra jo elgesys parity (lyginumo) atžvilgiu. Erdvinė inversija apverčia $\vec{p}$, bet ne ašinę $\vec{J}$, taigi ji apverčia $\vec{J} \cdot \hat{p}$: spiralumas h tampa $-h$ (grupės lygmenyje, jungimas parity perkelia $\hat{p}$ mažąją grupę į apverstojo spindulio grupę, invertuojant posūkio charakterį). Todėl parity simetrinė teorija privalo turėti $\pm h$ kartu, ir *elektromagnetizmas yra pavyzdys*: fotonas yra pora $h = \pm 1$, ir todėl turi būtent dvi poliarizacijos būsenas — kai *masyvi* pirmojo sukinio dalelė turi $2j + 1 = 3$. Trūkstamas išilginis fotonas yra mažosios grupės teorema: trečioji būsena yra prabanga, kurią gali nupirkti tik masė. (Gravitono pora yra $h = \pm 2$; silpnoji sąveika, pažeidžianti parity, mielai naudoja neporintus spiralumus.) Vienas paskutinis apskaitos įrašas: fotono *būsena* turi vieną komponentę kiekvienam judesio kiekiui ir spiralumui, o fotono *laukas* A_μ turi keturias — neatitikimas tarp $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ir $\chi_{\pm 1}$ yra realus, o aparatas, kuris jį tvarko, yra kalibruotinis invariantiškumas: paskutinis, ir giliausias, įrašas laukų ir būsenų sąskaitose, mokėtinas lauko teorijos kurse.

15.6 Retrospektyva

Teigiamos energijos katalogas dabar išskaidytas į savo šakas. Elementarioji reliatyvistinė sistema yra orbita ir mažosios grupės reprezentacija: masyviosios dalelės (m, j) , su sukinio, apibrėžtu rimties sistemos $SU(2)$; bemasės dalelės $(0, h)$, su spiralumu, apibrėžtu spindulio $\tilde{E}(2)$ posūkio charakteriu; dvi tolydaus sukinio šeimos kiekvienam $\rho > 0$, atskiriamos dengiamosios centriniu ženklu; ir vakuumas, vienas trivialiojoje orbitoje. Žemiau pateiktoje empirinėje lentelėje dvi kėdės lieka tuščios: tolydaus sukinio reprezentacijos ir erdvinės orbitos — kurių mažoji grupė, $X(\hat{p}) = \mu\sigma_3$ stabilizatorius $SL(2, \mathbb{C})$, yra nekompaktiška σ_3 -unitarijų grupė $SU(1, 1) = \{A : A^\dagger \sigma_3 A = \sigma_3, \det A = 1\} \cong SL(2, \mathbb{R})$, dvigubas geometrinės mažosios grupės $SO^+(1, 2)$ dengimas, taigi netrivialiosios unitariosios mažosios grupės

reprezentacijos tachionams suteiktų be galo daug sukinio būsenų greta jų priežastinio netinkamo elgesio. Trivialioji unitarioji reprezentacija yra vienmatė išimtis. Gamta, kiek bet kas yra žiūrėjęs, atmeta abu.

Žodynas į gamtos daleles tada nuskaitomas iš vienos lentelės — kinematinės: ji fiksuoja kiekvienos rūšies lauko sukinio/spiralumo tipą ir pažodžiui taikoma tik stabilioms, laisvoms asimptotinėms dalelėms (W , Z ir Higgso bozonai yra nestabilūs; kvarkai ir gliuonai — uždaryti):

Vignerio žymuo	mažoji grupė	fizikinis pavyzdys
$(m, 0)$	$SU(2)$	Higgso bozonas
$(m, \frac{1}{2})$	$SU(2)$	elektronas, kvarkai, masyvieji neutrinai
$(m, 1)$	$SU(2)$	$W^\pm$ ir Z bozonai
$(0, \pm 1)$	$\widetilde{E}(2)$	fotonas, gliuonai
$(0, \pm 2)$	$\widetilde{E}(2)$	(spėjamas) gravitonas
pradžios taško orbita, triv. nered.	$SL(2, \mathbb{C})$	vakuumas (ne $(0, h=0)$, bėmasis skalaiaras)

Vienas istorinis pataisymas yra antrojoje eilutėje: neutrinai ilgai buvo įrašomi kaip bėmasiai $(0, \pm \frac{1}{2})$, bet kvapo osciliacijos įrodo $m_\nu \neq 0$, perkeltiant juos ant masyviųjų kopėčių — vienintelis empirinis pataisymas, padarytas Vignerio 1939 m. lentelėje.

Kas lieka tarp šios klasifikacijos ir fizikos, yra viena konstrukcija: kvantinis *laukas* yra erdvėlaikiu indeksuota Foko erdvės operatorių šeima, susiejanti baigtiniamatę (j_1, j_2) — 14 paskaitos laukus — su šiandien sukurtomis begaliniamatėmis unitariosiomis reprezentacijomis — 15 paskaitos būsenomis. Dirako lygtis buvo tokios susiejimo sąlygos prototipas; jų sisteminis statymas, su priverstu lokalumu ir priežastingumu, yra kvantinė lauko teorija, natūralus kitas kursas. Jo daugiadalelinė arena, Foko erdvė su Γ ir $d\Gamma$, paliko 13 paskaitą paruoštą naudojimui.

Kurso $SU(3)$ riba yra sąmoninga. Dualiosios ir sujungtinės reprezentacijos, invariantiniai tenzoriai, $SU(2)$ rišimas ir aukščiausiojo svorio laiptai parengė žodyną ir metodus. Jų taikymas kvarkų $\mathbf{3}$ ir antikvarkų $\bar{\mathbf{3}}$, aštuonialypiam keliui, šaknims ir svoriams bei stipriosios sąveikos invariantiniams tenzoriams yra tolesnės studijos, o ne šiose paskaitose dėstoma medžiaga. Jones, 8 sk., §§8.3–8.4, pp. 149–164 yra tiksli kita stotelė. Kiti horizontai matomi iš čia: simetrija, padaryta *lokalia* (kalibruotinė teorija), simetrija, *laužiama* pagrindinės būsenos, harmoninė analizė ir Mackey teorija rimtai, ir keisti atvejai, kai klasikinė simetrija nesugeba išlikti po kvantavimo.

I dalį atvėrėme skaičiuodami trikampio simetrijas; II dalį uždarome apibrėždami, kas yra dalelė. Tai buvo tas pats skaičiavimas visą laiką — išskaidyk, paskui susiek — atliktas su sunkesniais matais ir tvirtesniais nervais, ir jo moralė nepasikeitė nuo trečios savaitės: simetrija niekada nėra vien grupė; tai grupė *reprezentuota*, ir reprezentacija yra ten, kur gyvena fizika.

Pastaba 15.11 (Kompiuterinė algebra). 15 užrašinė braižo orbitų katalogą (lakštus, kūgi, hiperboloidą); skaičiuoja standartinius postūmius S_p matricinėmis kvadratinėmis šaknimis ir patikrina $\Phi(S_p)\hat{p} = p$; tikrina Vignerio kociklą (15.8) ir jo teleskopinę tapatybę atsitiktiniams grupės elementams iki mašininio tikslumo; seka spiralumo fazę $e^{-ih\theta}$ aplink pilną 4π posūkių kilpą; ir patvirtina $d^3p/2E_p$ invariantiškumą Monte Carlo metodu prieš atsitiktinius postūmius.

Santrauka.

- *Puankarė grupė*. Translacijų ir Lorencio transformacijų pusiau tiesioginė sandauga $\mathbb{R}^4 \rtimes SO^+(1, 3)$ (lygtis (15.1)).

- *Orbitos.* Lorencio orbitos judesio kiekio erdvėje yra masės sluoksniai, šviesos kūgis, erdvinis lakštas ir pradžios taškas (15.1 teiginys); masyviojo sluoksnio ir pradurto kūgio matai atskirai išvedami 15.2 ir 15.3 teiginiuose.
- *Mažosios grupės.* Judesio kiekio stabilizatorius yra $SU(2)$ masyviajai dalelei (15.5 teiginys) ir $\tilde{E}(2)$ bemasei (15.6 teiginys).
- *Vignerio klasifikacija.* Elementarioji dalelė yra orbita kartu su neredukuojamąja jos mažosios grupės reprezentacija (Mackey, 15.7 teorema): masyvi (m, j) su sukiniu (15.8 teorema); bemasiai baigtinio spiralumo charakteriai $(0, h)$; ir du tolydaus sukinio sektoriai kiekvienam $\rho > 0$.
- *Kazimiro operatoriai.* Masyviojoje šakoje $\hat{P}^2 = m^2$ ir $\hat{W}^2 = -m^2 j(j+1)$ atkuria masę ir sukinių. Baigtinio spiralumo bemasėje šakoje $\hat{W}^\mu = h\hat{P}^\mu$, tad abu Kazimiro operatoriai nyksta, o h fiksuoja posūkio charakteris, ne Kazimiro operatoriai.

Pratybos. Pratybų lapas 15.

Literatūra

Folland, 2nd ed., §6.6, 6.42 teorema, pp. 199–201 (reguliarioji Mackey teorema); Ramond, 11 sk., §11.1.1, pp. 224–231 (Kazimiro operatoriai ir dengti bemasiai sektoriai); Tung, 10 sk., §10.4, pp. 191–200 (Vignerio klasifikacija ir Pauli–Lubanskio sąryšiai); Jones, 2nd ed., 10 sk., §10.4, pp. 208–216 ir E priedas, pp. 279–280 (mažosios grupės ir matas ant sluoksnio). SNAG: Berndt, 5.2 teorema, p. 71; Barut–Rączka, 5 sk. $SU(3)$ tolesnis skaitymas: Jones, 8 sk., §§8.3–8.4, pp. 149–164.

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitariąją grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybės operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teoremą, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teoremą, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.